

Лабораторная работа № 7

Эффективность рекламы

Хамдамова Айжана

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	12

Список иллюстраций

4.1	Код для 1 случая	8
4.2	График распространения рекламы для случая 1	9
4.3	Код для 2 случая	10
4.4	График распространения рекламы для случая 2	10
4.5	Код для 3 случая	11
4.6	График распространения рекламы для случая 3	11

Список таблиц

1 Цель работы

Исследовать модель эффективности рекламы.

2 Задание

Построить график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

1. $\frac{dn}{dt} = (0.12 + 0.000039n(t))(N - n(t))$

2. $\frac{dn}{dt} = (0.000012 + 0.29n(t))(N - n(t))$

3. $\frac{dn}{dt} = (0.12\cos(t) + 0.29\cos(t)n(t))(N - n(t))$

При этом объем аудитории $N = 1600$, в начальный момент о товаре знает 13 человек. Для случая 2 определить в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

3 Теоретическое введение

Пусть некая фирма начинает рекламировать новый товар. Необходимо, чтобы прибыль от будущих продаж покрывала издержки на дорогостоящую кампанию. Ясно, что вначале расходы могут превышать прибыль, поскольку лишь малая часть потенциальных покупателей будет информирована о новом товаре. Затем, при увеличении числа продаж, уже возможно рассчитывать на заметную прибыль, и, наконец, наступит момент, когда рынок насытится, и рекламировать товар далее станет бессмысленно.

Модель рекламной кампании основывается на следующих основных предположениях. Считается, что величина $\frac{dN}{dt}$ — скорость изменения со временем числа потребителей, узнавших о товаре и готовых купить его (t — время, прошедшее с начала рекламной кампании, $N(t)$ — число уже информированных клиентов), — пропорциональна числу покупателей, еще не знающих о нем, т. е. величине $\alpha_1(t)(N_0 - N(t))$, где N_0 — общее число покупателей (емкость рынка), характеризует интенсивность рекламной кампании. Предполагается также, что узнавшие о товаре потребители распространяют полученную информацию среди неосведомленных, выступая как бы в роли дополнительных рекламных агентов фирмы. Их вклад равен величине $\alpha_2(t)N(t)(N_0 - N(t))$, которая тем больше, чем больше число агентов. Величина α_2 характеризует степень общения покупателей между собой [stud?].

В итоге получаем уравнение

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1 + \alpha_2 n(t))(N - n(t))$$

4 Выполнение лабораторной работы

Подключаем нужные библиотеки для решения ДУ и для отрисовки графиков. Задаем само дифференциальное уравнение, а также начальные условия и параметры. Определяем ODEProblem. Когда задача определена, можем ее решить методом `solve()` и нарисовать график с помощью `plot()`. (рис. [4.1])

Случай 1

```
using DifferentialEquations, Plots # Подключаем библиотеки для дифференциальных уравнений и построения графиков

# Определяем функцию правой части уравнения
f(n, p, t) = (p[1] + p[2]*n)*(p[3] - n)

# Задаем параметры уравнения: p[1] = 0.12, p[2] = 0.000039, p[3] = N = 1600
p1 = [0.12, 0.000039, 1600]

# Начальное значение: 13 человек знают о товаре
n_0 = 13

# Интервал времени для решения задачи
tspan1 = (0.0, 14.0)

# Формируем задачу Коши для случая 1
probi = ODEProblem(f, n_0, tspan1, p1)

# Решаем уравнение численно
sol1 = solve(probi, Tsit5(), saveat = 0.01)

# Строим график распространения рекламы
plot(sol1, title="Случай 1", xlabel="t", ylabel="N(t)", legend=false, c=:green)
```

Рис. 4.1: Код для 1 случая

В результате получаем следующий график (рис. [4.2]). Поскольку у нас $\alpha_1 \gg \alpha_2$ мы получили модель Мальтуса. Видно, что когда значение покупателей становится 1230 - рынок насытился, и дальше реклама бесполезна.

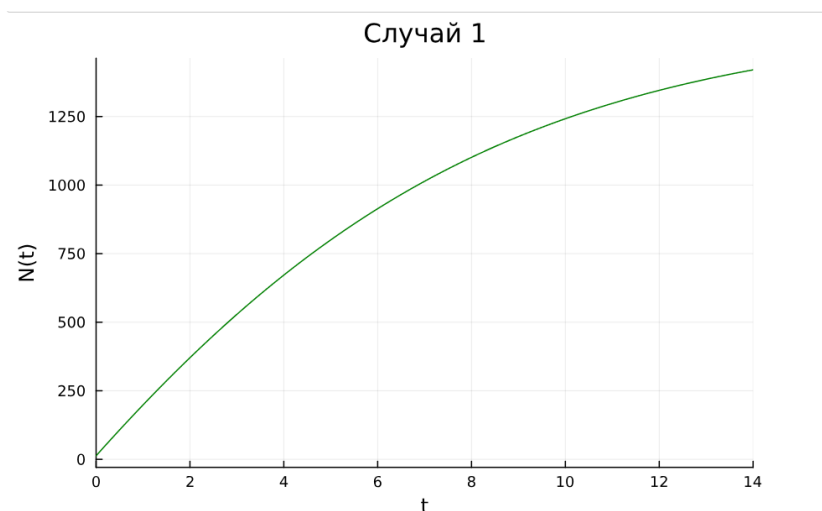


Рис. 4.2: График распространения рекламы для случая 1

Теперь решим ДУ для второго случая и построим график.(рис. [4.3])

Нам требуется найти момент времени, в который скорость распространения рекламы имеет максимальное значение. Первая производная - показатель скорости, поэтому нам просто надо найти максимальное значение $\frac{dn}{dt}$ на заданном промежутке времени.

Для начала просто вычислим все производные на $t \in [0, 0.2]$ с шагом 0.0001, получим вектор значений. С помощью команды `maximum()` найдем максимальный элемент из этого вектора:

Поскольку шаг и интервал времени, на котором мы вычисляли производные, равны шагу и интервалу времени, на котором мы решали ДУ, то индексы в векторе `dev` совпадают с индексами в векторе `sol.t` и `sol.u`. То есть мы можем найти момент времени и значение $N(t)$, когда скорость распространения рекламы максимальна. Для наглядности отразим это на графике (рис. [4.4]).

Случай 2

```
# Новые параметры для случая 2
p2 = [0.000012, 0.29, 1600]

# Интервал времени гораздо меньше, т.к. скорость большая
tspan2 = (0.0, 0.02)

# Формируем задачу Коши
prob2 = ODEProblem(f, n_0, tspan2, p2)

# Решаем задачу
sol2 = solve(prob2, Tsit5(), saveat = 0.0001)

# Строим график
plot(sol2, title="Случай 2", xlabel="t", ylabel="N(t)", legend=false, c=:green)

# Вычисляем производные (скорости распространения рекламы) на всем интервале
dev = [sol2[i, Val{1}] for i in 0:0.0001:0.02]

# Находим максимальное значение производной
max_val = maximum(dev)

# Находим индекс, при котором достигнута максимальная скорость
index = findall(x -> x == max_val, dev)[1]

# Определяем соответствующее время и значение N(t)
x = sol2.t[index]
y = sol2.u[index]

# Выводим в консоль максимум
```

Рис. 4.3: Код для 2 случая

Получаем график, который является логистической кривой, поскольку $\alpha_1 \ll \alpha_2$.

Максимальная скорость = 185527.4482268669 при $t = 0.0104$ и $N(t) = 808.3460751178166$

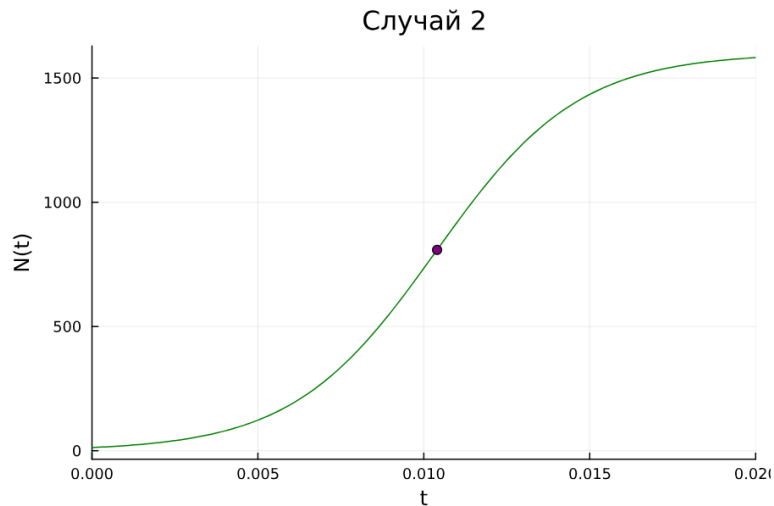


Рис. 4.4: График распространения рекламы для случая 2

Для случая 3 задание ДУ и его решение выглядит так:(рис. [4.5])

Случай 3

```
# Определяем правую часть уравнения как отдельную функцию
function f3(u, p, t)
    n = u
    dn = (0.12*cos(t) + 0.29*cos(t)*n)*(1600 - n)
end

# Интервал времени
tspan3 = (0.0, 2.0)

# Формируем задачу Коши для случая 3
prob3 = ODEProblem(f3, n_0, tspan3)

# Решаем уравнение
sol3 = solve(prob3, Tsit5(), saveat = 0.001)

# Строим график
plot(sol3, title="Случай 3", xlabel="t", ylabel="N(t)", legend=false, c=:green)
```

Рис. 4.5: Код для 3 случая

В результате получаем следующий график (рис. [4.6]).

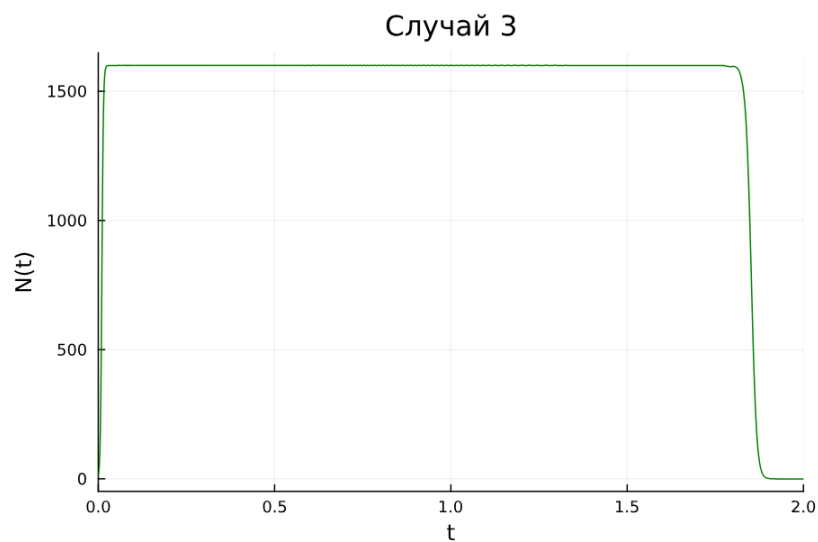


Рис. 4.6: График распространения рекламы для случая 3

5 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы была исследована модель эффективности рекламы.